Blobli — Informe de implementación

Implementación sonora de una región de juego · Trabajo Práctico nº1

Materia: Sonido y Música para Videojuegos · UADE
Proyecto: `Blobli.wproj` · Wwise 2023.1.19
Juego: Blobli — puzzle 2D por turnos sobre grilla
Este documento explica **qué hay en el proyecto y con qué lógica está construido**,
para poder recorrerlo en Wwise entendiendo por qué cada decisión está donde está.
No es un registro de cambios: es el mapa del sistema.

> **Resumen en cinco líneas**
> Se implementó el claro exterior de Blobli y la cámara del Altar.
> El personaje tiene pisadas sobre tres superficies, resueltas con un Switch Container y randomización por Shuffle.
> El ambiente es un bioma de cuatro capas con un sistema de clima continuo gobernado por un Blend Track.
> La cámara del Altar se emula con un State Group que sube el retorno de un Auxiliary Bus con reverb.
> La variable de gameplay son los **turnos**: siete curvas RTPC vacían progresivamente el paisaje sonoro.

1 · La premisa que explica el resto

Blobli es un puzzle 2D por turnos. El personaje se desplaza celda a celda sobre una grilla, la luz lo mata, recoge gemas que proyectan sombras donde puede refugiarse, y debe alcanzar el Altar. Hay una característica del juego de la que se desprende la mitad del diseño sonoro: **el mundo sólo avanza cuando el jugador se mueve**. No hay reloj.

De ahí salen las tres decisiones de fondo del proyecto:

- La variable dramática no puede ser el tiempo, tiene que ser el **turno**. Si el audio se tensara con el reloj, el juego apuraría al jugador mientras piensa, que es exactamente lo contrario de lo que un puzzle necesita.
- Las pisadas son **eventos discretos**, uno por movimiento. El ritmo lo marca el juego, no un contenedor en loop.
- El ambiente es una **cama continua** que se dispara una sola vez al cargar el nivel y después se adapta sola. El juego no vuelve a pedirle nada: sólo mueve parámetros.

Los cuatro componentes de la consigna

Componente	Resuelto con	Dónde mirarlo en Wwise
1. Footsteps en distintas superficies, evitando la reiteración	Switch Container en Play Mode *Step* sobre el Switch Group `Tile`, con tres Random Containers en *Shuffle* de 3 variaciones cada uno	`Actor-Mixer > Player > SW_Steps_Tile`
2. Bioma, paisaje sonoro, clima dinámico y randomización	Blend Container con Blend Track en crossfade sobre `SunExposure`; fauna intermitente con Random Containers en Continuous + Loop y transiciones por Delay randomizado	`Actor-Mixer > Ambience > BLD_Field`
3. Recinto adicional con States y reverb	State Group `Recinto` que gobierna el retorno de un Auxiliary Bus con Wwise RoomVerb, más un Low-pass sobre el bus de lo diegético	`Master-Mixer > Aux_Altar` y `Bus_SFX`
4. Interacción de un sonido con una variable de gameplay	Siete curvas RTPC sobre el Game Parameter `Turns`, repartidas en cuatro objetos	`SFX_Void`, `BLD_Fauna`, los dos `RND_` de fauna y `SFX_Turn_Pulse`

2 · Mapa del proyecto

El proyecto tiene 34 objetos Sound, 13 Events, 2 Game Parameters, 3 Switch Groups, 1 State Group, 5 buses y 1 ShareSet de reverb.

```
ACTOR-MIXER HIERARCHY  (que suena)              MASTER-MIXER HIERARCHY  (como suena)

AMX_Player ........... Bus_Player               Master Audio Bus
 |                     send Aux_Altar -3 dB      |
 +- SW_Steps_Tile          Switch: Tile          +- Bus_SFX      State Recinto
 |   +- RND_Step_Ground      Shuffle, 3          |   |           Altar: LPF 10, Vol -1
 |   +- RND_Step_Mushroom    Shuffle, 3          |   +- Bus_Player
 |   +- RND_Step_Shadow      Shuffle, 3          |   +- Bus_AMB
 +- [Actions]                                    |
     +- RND_Gem_Pickup       Shuffle, 4          +- Bus_UI       sin State, sin send
     +- SFX_Shadow_Place                         |
     +- SFX_Key_Place                            +- Aux_Altar    FX: Reverb_Altar
     +- SFX_Death                                                None     -96 dB
                                                                 Exterior -96 dB
AMX_Ambience ......... Bus_AMB                                  Altar      0 dB
 |                     send Aux_Altar -10 dB
 +- SW_Zone_Ambience       Switch: Zone, Continuous
     +- BLD_Field           Blend Track "Sun" sobre SunExposure
     |   +- SFX_Wind_Soft      0-40
     |   +- SFX_Wind_Med       25-75
     |   +- BLD_Sun_High       60-100
     |   |   +- SFX_Wind_Hot
     |   |   +- SFX_Sun_Sizzle    2 inserts con Render activado
     |   +- SW_Fauna           Switch: Fauna  (fuera del blend track)
     |       +- BLD_Fauna         fade-in 3 s / fade-out 4 s
     |           +- RND_Insects      Continuous + Loop, Delay 4-12 s
     |           +- RND_Mushrooms    Continuous + Loop, Delay 6-18 s
     +- BLD_Altar           Aura + Static + Voices
     +- SFX_Void            asignado a las DOS zonas, Continue to play

AMX_UI ............... Bus_UI
 +- SFX_Turn_Pulse  +  SFX_UI_Hover  +  SFX_UI_Click  +  SFX_Win_Level
```

Convención de nombres

Prefijo	Qué identifica
`AMX_`	Actor-Mixer: la raíz de cada familia de sonidos
`SW_`	Switch Container
`BLD_`	Blend Container
`RND_`	Random Container
`SFX_`	Sound con una fuente de audio
`SIL_`	Sound con fuente *Wwise Silence*
`Bus_` / `Aux_`	Audio Bus / Auxiliary Bus

Las 32 fuentes de audio cuelgan de una sola carpeta, `Originals\SFX\Blobli\`, y los archivos llevan prefijo por familia (`STEP_`, `AMB_`, `ACT_`, `GEM_`, `UI_`).

3 · Cómo circula la información del juego

El juego nunca pide un archivo. Dispara Events y mueve Game Syncs; Wwise resuelve el resto. Hay exactamente cuatro canales por los que entra información, y la decisión de cuál usar en cada caso es el eje del proyecto.

Mecanismo	Se usa cuando…	En Blobli
Event	ocurre un hecho puntual	pisar, recoger, morir, cruzar el umbral del Altar
Switch	hay que elegir entre opciones discretas	`Tile` (3 superficies), `Zone` (2 zonas)
State	cambia la acústica del mundo entero	`Recinto`: Exterior / Altar
RTPC	una magnitud continua modula propiedades	`SunExposure` (clima), `Turns` (tensión)

Un Game Parameter puede consumirse de tres formas, y el proyecto usa las tres

Forma	Dónde	Por qué ahí
Blend Track	`SunExposure` cruza las tres capas de viento	la entrada es continua y la salida también: es un crossfade, no una decisión
Use Game Parameter sobre un Switch Group	`SunExposure` deriva el switch `Fauna`	la entrada es continua pero la salida es binaria, y **el juego no tiene ningún evento que avise "subió el sol"**: hay que deducirlo de la magnitud
Curva RTPC	`Turns` modula volumen, filtro y cadencia	la variable modula propiedades de objetos que ya están sonando

Y hay un caso donde deliberadamente **no** se usó ninguna de las tres. El Switch Group `Zone` lo setea un Event, junto con el State:

```
Set_Recinto_Altar      Set State  Recinto = Altar      (COMO suena el espacio)
                       Set Switch Zone    = Altar      (QUE se oye)

Set_Recinto_Exterior   Set State  Recinto = Exterior
                       Set Switch Zone    = Field
```

El motivo es que "Blobli entró a la cámara" es **un solo hecho con dos consecuencias sonoras**. Gobernarlas por mecanismos independientes crearía dos fuentes de verdad para el mismo hecho, y bastaría con que el juego moviera una y no la otra para oír el ambiente del Altar todavía seco. Puestas en el mismo Event, es imposible desfasarlas.

4 · Las cuatro decisiones de diseño

4.1 · El personaje: el ritmo lo marca el juego

`SW_Steps_Tile` está en Play Mode **Step**: cada `Play_Footstep` reproduce una pisada y avanza. En Continuous, un único Play caminaría indefinidamente. El juego hace *Set Switch* sobre `Tile` antes de disparar el Event, así que el cambio de superficie ya se oye en la pisada siguiente sin necesidad de Continuous.

Dentro de cada superficie, un Random Container en **Shuffle** recorre las tres variaciones antes de repetir ninguna. Se eligió Shuffle sobre Random Standard precisamente porque Standard permite la misma muestra dos veces seguidas, que es el efecto que la consigna pide evitar. Encima va un randomizer de Volume de +/-1 dB, puesto en el **contenedor** y no en los hijos para que se herede a los tres y haya un solo lugar donde leerlo.

Tratamiento de los assets

Los nueve archivos se procesaron antes de importarlos: eliminación de continua, pasa-altos, recorte del silencio, fades de entrada y salida, y emparejado de sonoridad. Los tres grupos quedaron en **-25.75 LUFS**.

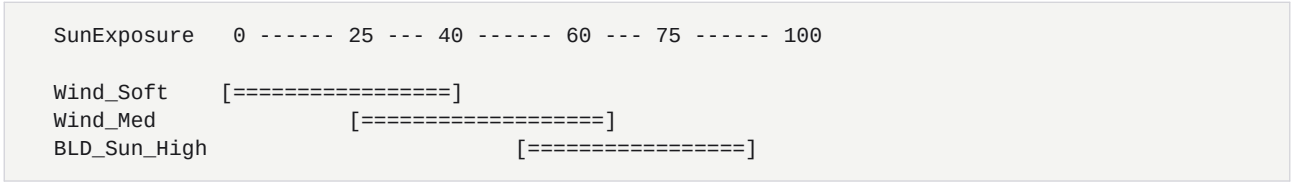
Se emparejó por **sonoridad (LUFS) y no por RMS**, y la diferencia no es académica: medidos por RMS los tres grupos daban idénticos y sin embargo Ground se percibía 8 dB más bajo. La razón es que el oído integra sobre unos 200 ms, y una pisada de 57 ms sobre piso duro no alcanza esa ventana. El RMS trata igual a un click y a un sonido largo; el oído no.

Ground también lleva un pasa-altos de **primer orden** donde las otras dos llevan uno de segundo. Un Butterworth de segundo orden con Q = 0.707 es subamortiguado: sobrepasa y oscila cerca del corte. En un sonido de 57 ms esa oscilación queda al descubierto como una vibración al final. Un filtro de primer orden tiene un solo polo real y su respuesta al impulso es una exponencial monótona: no puede oscilar.

4.2 · El ambiente: un número mueve el bioma entero

`SW_Zone_Ambience` está en Play Mode **Continuous**: el Event `Play_Ambience` se llama una sola vez al cargar el nivel y el contenedor queda escuchando el Switch Group. En Step no pasaría nada hasta el próximo Play, y no hay próximo Play.

El clima es un **Blend Track con crossfade** sobre `SunExposure`. Las tres capas no se encienden y apagan: se cruzan, con los tramos superpuestos para que no haya ningún punto en silencio.



El mismo parámetro deriva el Switch Group `Fauna` con *Use Game Parameter*: por debajo de 65 los bichos están activos, por encima se callan. Un solo número sube el sol, calienta el viento y vacía el claro de fauna.

La optimización que conviene mirar

El switch `Silent` **no tiene ningún objeto asignado**. Con el sol alto los dos Random Containers de fauna no se instancian: no existen. La alternativa habitual —un RTPC de volumen a -200 dB— sonaría igual pero dejaría las instancias vivas, ocupando voices y decodificando audio para producir silencio. El mismo criterio gobierna `SW_Zone_Ambience`: en el claro no existen las capas del Altar, y dentro del Altar no existe ninguna capa de clima.

La fauna intermitente

Dos sistemas con cadencias distintas, para que sus patrones no se alineen y el claro no suene a bucle:

	`RND_Insects`	`RND_Mushrooms`
Play Mode	Continuous + Loop Infinite	Continuous + Loop Infinite
Transition	Delay 7 s, randomizer -3/+5 -> 4-12 s	Delay 11 s, randomizer -5/+7 -> 6-18 s

	RND_Insects	RND_Mushrooms
Hijos	2 one-shots + un objeto Silence	2 one-shots + un objeto Silence
Limit repetition	activo, 1	activo, 1
Randomizers	Pitch +/-200 · Volume +/-3 · LPF 0 a +30	Pitch +/-250 · Volume +/-2.5 · LPF 0 a +25

- El **Loop va en el contenedor**, no en los hijos: un hijo que loopea no termina nunca y el contenedor jamás dispararía el siguiente.
- Se usó **Delay** y no *Trigger Rate* porque el Delay cuenta desde que *termina* un elemento, de modo que dos eventos nunca se solapan. El Trigger Rate, al ser de inicio a inicio, produciría una cadencia regular.
- El **randomizer de Low-pass** no es decorativo: cada emisor suena a una distancia distinta, y la absorción del aire se lleva primero los agudos. Es el criterio del apunte de filtros aplicado a la variación.
- Los randomizers viven **en un solo nivel**. Un randomizer en el contenedor y otro en el hijo sobre la misma propiedad se suman, y el rango resultante deja de ser describible.

4.3 · El recinto: el State cambia el espacio, no el contenido

La cámara del Altar se emula sin duplicar un solo asset. El State Group `Recinto` (Default Transition Time 0.8 s) aplica desplazamientos globales sobre objetos que ya están sonando:

Destino	Propiedad	Exterior / None	Altar
`Aux_Altar`	Volume	-96 dB	0 dB
`Bus_SFX`	Low-pass	0	10
`Bus_SFX`	Volume	0 dB	-1 dB

El reverb es un **ShareSet** de Wwise RoomVerb insertado en un **Auxiliary Bus**, no un insert en cada sonido: una sola instancia del efecto procesa a todos los emisores. `AMX_Player` y `AMX_Ambience` le envían un User-Defined Auxiliary Send fijo, a -3 dB y -10 dB respectivamente: las pisadas se mojan más que el ambiente porque son las que tienen que delatar el espacio.

El `DryLevel` del efecto está en -96 dB porque, viviendo en un Aux, sólo debe devolver la señal húmeda: la seca ya llega por `Bus_SFX`. Y como el State sube el *retorno* en lugar de instanciar el efecto, al cruzar el umbral nada se re-dispara: una sola instancia sube y baja de nivel.

`SFX_Void` está asignado a las dos zonas con *Continue to play*, de modo que no se reinicia al cambiar de recinto. Es el hilo que cose las dos zonas y hace que la transición se perciba como un cambio de lugar y no como un corte.

> **Una decisión de ruteo que conviene señalar**
>
> `Bus_UI` cuelga directamente del Master Audio Bus y **no** de `Bus_SFX`. No lleva State ni send a la reverb.
> El motivo es que lo no diegético —hover, click, jingle de victoria, pulso de turno— no ocurre dentro del mundo del juego: es información para el jugador. Si colgara de `Bus_SFX` se oscurecería y se llenaría de reverb al entrar al Altar, y el jugador perdería claridad en la interfaz justo en el momento más importante del nivel.

4.4 · La variable de gameplay: la tensión se construye sacando

`Turns` son los turnos transcurridos normalizados de 0 a 100. Siete curvas RTPC lo consumen:

Objeto	Propiedad	Turno 0	Turno 100
`SFX_Void`	Volume	-10 dB	-4 dB
`SFX_Void`	Low-pass	45	0
`BLD_Fauna`	Volume	0 dB	-10 dB
`RND_Insects`	Delay (desplazamiento)	+0 s	+8 s

Objeto	Propiedad	Turno 0	Turno 100
`RND_Mushrooms`	Delay (desplazamiento)	+0 s	+10 s
`SFX_Turn_Pulse`	Volume	-9 dB	0 dB
`SFX_Turn_Pulse`	Pitch	0	+500 cents

En propiedades aditivas la curva es un **desplazamiento sobre el valor base**, no un valor absoluto: `RND_Insects` tiene Delay base de 7 s, la curva suma 8 en el turno 100, y el randomizer de -3/+5 sigue aplicándose encima. El resultado es una cadencia que pasa de 4-12 s a 12-20 s.

Lo que vale la pena escuchar no es cada curva por separado sino el efecto combinado: **no entra nada, se va todo**.

```
turno 0                          turno 100
-------                          ---------
bichos cada 4-12 s               bichos cada 12-20 s   (se van)
hongos cada 6-18 s               hongos cada 16-28 s   (se van)
fauna a 0 dB                     fauna a -10 dB        (se apaga)
void a -10 dB y filtrado         void a -4 dB, abierto (aparece)
pulso de turno inaudible         pulso presente, 5 semitonos mas agudo
```

El claro está vivo al principio. A medida que se gastan turnos esa vida se retira y lo que queda debajo —el void— sube y se destapa. No hay música dramática entrando: se va el ruido de fondo que acompañaba al jugador.

5 · Events

Trece Events, todos consumidos desde la sesión de Soundcaster. Dos de ellos tienen varias acciones:

Event	Acciones	Lo dispara el juego cuando…
`Play_Ambience`	Play `SW_Zone_Ambience`	se carga el nivel (una sola vez)
`Stop_Ambience`	Stop con fade de 3 s	se descarga el nivel
`Play_Footstep`	Play `SW_Steps_Tile`	Blobli entra a una celda
`Play_Turn`	Play `SFX_Turn_Pulse`	se consume un turno
`Play_Gem_Pickup`	Play `RND_Gem_Pickup`	se recoge una gema
`Play_Shadow_Place`	Play `SFX_Shadow_Place`	se proyecta una sombra
`Play_Key_Place`	Play `SFX_Key_Place`	se coloca una Key gem
`Play_Death`	Play `SFX_Death` + Stop ambiente (Delay 0.2 s, Fade 1.5 s)	Blobli queda expuesto a la luz
`Play_Win`	Play `SFX_Win_Level` + Stop ambiente (Delay 0.5 s, Fade 2.5 s)	se completa el nivel
`Play_UI_Hover` / `Click`	Play	interacción de menú
`Set_Recinto_Altar`	Set State `Recinto` + Set Switch `Zone`	se cruza el umbral de la cámara
`Set_Recinto_Exterior`	Set State `Recinto` + Set Switch `Zone`	se sale de la cámara

En `Play_Death` y `Play_Win` el Delay hace que el ambiente empiece a retirarse *después* de que arrancó el sonido, no al mismo tiempo: una pequeña puesta en escena resuelta enteramente desde el Event.

6 · Recorrido sugerido en el Soundcaster

Sesión `SC_Blobli_TP1`: los 13 Events como módulos, sliders de `SunExposure` y `Turns`, selector de Switch `Tile` y selector de State `Recinto`. Arranca en `Exterior`, zona `Field`, baldosa `Ground`, fauna `Active`.

#	Paso	Qué demuestra
1	`Play_Ambience`	el claro con el sol bajo: void, viento quieto y fauna
2	Barrer `SunExposure` de 0 a 100 despacio	el **clima dinámico**: las tres capas se cruzan sin escalones. Al pasar 65 el selector `Fauna` cambia solo a `Silent` y los bichos se van
3	Volver a 20	la fauna regresa con un fade de 3 s
4	`Set_Recinto_Altar`	el **recinto**: la cama cruza al Altar y entra la reverb con una sola acción. El void no se reinicia
5	`Play_Footstep` en el Altar	el mismo archivo vuelve con cola: sólo cambió el retorno del Aux
6	`Play_UI_Click` en el Altar	suena limpio: `Bus_UI` está fuera de `Bus_SFX`
7	`Set_Recinto_Exterior`	el regreso, también de una sola acción
8	`Play_Footstep` cambiando `Tile`	los **footsteps**: tres timbres y variación dentro de cada uno
9	Subir `Turns` de 0 a 100 despacio	la **variable de gameplay**: el void sube y se abre, la fauna baja y se espacia
10	`Play_Death`	un Event de dos acciones ordenadas con Delay

7 · Estado del proyecto

Verificación	Resultado
Work Units válidos contra el esquema de Wwise	43 / 43
GUIDs duplicados	0
Referencias a objetos inexistentes	0
Objetos en el proyecto	1009
Fuentes de audio resueltas	31 / 32
Archivos fuera de `Originals\SFX\Blobli\`	0

Pendiente conocido

- `UI_Hover.wav` es la única fuente sin archivo. El objeto `SFX_UI_Hover` está configurado y ruteado, pero hoy no suena. No afecta a ninguno de los cuatro componentes de la consigna.

Dos técnicas que se evaluaron y se descartaron

Se dejan documentadas porque la decisión de no usarlas también es parte del diseño:

- **Time Stretch para igualar la duración de las pisadas.** Llevar Ground de 57 ms a los ~290 ms de las otras superficies exigiría un estiramiento de casi 10x, muy por encima de lo que un vocoder de fase tolera sin convertir el transitorio en un zumbido. Además es el plugin más costoso de Wwise, aplicado a un sonido que se dispara en cada movimiento. Y, sobre todo, **la diferencia de duración es información**: un piso duro da un golpe corto y un hongo uno blando y largo; igualarlos borraría la pista que le dice al jugador qué está pisando.
- **RTPC de volumen para silenciar la fauna.** Se resolvió con un switch de tramo vacío, por la razón de optimización explicada en 4.2.

Nota sobre carga de CPU

`SFX_Sun_Sizzle` lleva dos inserts —Wwise Pitch Shifter y Wwise Time Stretch— sobre una cama que loopea de forma continua. Como ningún RTPC modula sus parámetros, los dos effect slots están marcados con **Render**: Wwise hornea el procesamiento en la conversión, el resultado sonoro es idéntico y el costo en runtime pasa a ser cero.